Instrução Técnica

Realizar Procedimento para Execução de Tarefas em Linha Viva na LDMT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº019/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1.1- GERAL 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 11, 13 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	12/04/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez
0002	12/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar procedimento para execução de tarefas em Linha Viva na LDMT

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e execução das tarefas preliminares para realização de serviços em linha viva - LDMT.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das equipes de operação, construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:
  - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
  - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais** e POP 068 – Realizar manutenção em linha viva de distribuição com dois ou mais colaboradores nas classes de tensão até 36kV. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10
- NR-12
- NR-35

- POP 068

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1.1- GERAL

1. De posse da ordem de serviço identificar tarefa a ser executada.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco).

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.
3. Dimensionar a quantidade de colaboradores necessários a execução da tarefa:
   - Cesto Simples = 2 colaboradores, sendo 1 executor e 1 observador;
   - Cesto Duplo = 3 colaboradores, sendo 2 executores e 1 observador;
4. Dimensionar e separar ferramentas.
5. Selecionar, separar e acondicionar material no veículo.
6. Testar e acondicionar ferramentas, EPI's, EPC's e equipamentos no veículo.

   6.1- Luvas devem ser testadas diariamente com o inflador de luvas.

   6.2- EPIs e EPCs devem ser testados, visualmente, prevenindo rachaduras e furos.

NOTA:

1. Não é previsto teste de isolação diário, este tipo de teste tem programação separada.

7. Dirigir-se ao local da tarefa.
8. Verificar condições de tempo:

   8.1- Além da chuva, a neblina, garoa, cerração etc., também impedem realização de serviços em LV.

   8.2- A velocidade do Vento deve ser analisada como fator determinante para as condições de isolação da rede. Caso de ventos fortes, onde há a possibilidade da queda de coberturas, a tarefa deve ser recusada.
9. Estender a lona para apoiar materiais e ferramentas, se preciso montar o cavalete para bastões.
10. Verificar condições de segurança da estrutura que vai receber a isolação:

    10.1- Cruzeta

10.2- Condutor

10.3- Ferragem

11. Verificar condições de segurança das estruturas adjacentes.
12. Inspecionar postes adjacentes.

    12.1- Engastamento

    12.2- Podridão

    12.3- Trincas e rachaduras
13. Confirmar com o COI, bloqueio do religamento automático do equipamento de proteção e a amperagem da linha para possibilitar o trabalho de LV. Fazer a medição com o amperímetro classe IV para confirmação.
14. Aterrar o carro de linha viva.
15. Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente.
16. Instalar as coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão) - Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, devem ser instaladas as coberturas sempre na sequência C, B, A e N. Sempre colocar no "N" a cobertura da classe de tensão da MT.

    16.1 – Caso os cabos da BT estejam desnivelados, deve ser colocado o espaçador para BT, antes de colocar as coberturas.

    16.2 – Caso os cabos da BT não tenham condições de suportar as coberturas (cabo com muita emenda, cabos com tentos rompidos, cabos muito finos) a tarefa deve ser executada com o trafo desligado ou ser recusada.
17. Instalar o detector de ausência de tensão.
18. Instalar uma cobertura extra na fase oposta onde foi instalado o detector de ausência de tensão.
19. Instalar coberturas em todas as partes que possibilitem contato entre parte energizada com o colaborador e ou equipamentos não isolados.
20. Instalar coberturas isolantes conforme o colaborador vai tendo proximidade com área energizada, nunca deixar em suas costas partes energizadas sem isolação completa.
21. Instalar cobertura isolante em toda a estrutura.
22. Os isoladores e cruzeta podem ser cobertos com mantas isolantes e ou coberturas rígidas específicas.
23. Após a execução das tarefas, a retirada da isolação deve ser feita ao inverso da instalação:

    23.1- Nunca deixar um ponto energizado nas suas costas sem isolação, preferencialmente duplicando a quantidade de coberturas isolantes.

    18.2- Retirar isolação na sequência da saída da área energizada.
24. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 11, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Alicate de compressão elétrico ou hidráulico c/ matrizes	01
Alicate compressão mecânica MD6 c/ matrizes	01
Alicate de corte a compressão 6/12T a bateria	01
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Banqueta isolada piso antiderrapante 495 x 495 mm	01

NOME	QUANTIDADE
Bastão pega tudo de 1800 mm	01
Bastão pega tudo de 2850 mm	01
Bastão isolado 64mm	01
Bastão isolado 38mm	01
Bastão tração com espiral	02
Bastão de tração com rolete	01
Bastão mastro	01
Bastão suporte com garra	01
Bastão tração com torniquete	02
Bolsa para luvas Isolantes de borracha	01
Bolsa para mangas isolantes de borracha um	01
By-pass isolado para classe de 15 Kv – 400A	03
Cabeçote olhal	01
Cabo by-pass	03
Caminhão com cesto duplo 36/69KV	01
Carretilha em alumínio para corda	03
Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo	01
Cesta para ferramenta	02
Chave de regulagem 10” e 12	03
Chave de fenda 8”	02
Chave de boca x fresa 19mm	03
Chave de boca x fresa 17mm	03
Chave de boca x fresa 15mm	03
Chave de boca x fresa 13mm	02
Cinta para mão francesa	01
Cobertura circular lisa 150 mm diam x 300 mm comp	07
Cobertura circular lisa 150 mm diam x 600 mm comp	12
Cobertura circular lisa de 150 x 1000 mm	03
Cobertura flexível para condutor	06
Cobertura circular com estrias de (230) 300x 1800mm	02
Cobertura circular com estrias de (230) 300x 1200mm	02
Cobertura com estrias de (230) 300x 600mm	02
Cobertura de polietileno para cruzeta	01
Cobertura de polietileno para condutor 1525 mm	06
Cobertura RC p/ suporte horizontal	03
Cobertura RC p/ suporte C	02
Cobertura RC p/ Isolador e Estrutura	02
Cobertura RC p/ Espaçador Lozangular	02
Cobertura para poste 230 mm diam x 1200 mm	02
Cobertura para poste 300 mm diam x 1800 mm	01
Colar com argola	03
Conjunto de içamento	01
Cone de sinalização	16
Corda de fibra sintética ½ “de 50 mts	03
Cruzeta auxiliar	01
Dispositivo de proteção p/ jumper provisório (cabo by-pass + car. Fuse + Grampo de torção)	03
Detector de ausência de tensão	01

NOME	QUANTIDADE
Detector de tensão	01
Distanciador isolante para escadas	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Enxada 12"	01
Escova tubular manual para condutor	02
Escova em “V” ou similar p/ limpar condutor	02
Esticador para cabo 2AWG a 4/0/336,4AWG	02
Esticador para cabo 336,4kMCM a 477kMCM	02
Esticador para cabo 2AWG a 4/0/336,4AWG	02
Estribo para mão francesa	02
Estrado isolante elétrico	01
Estropo de nylon de 500 mm com argola	06
Estropo de nylon de 800 mm com argola	06
Ferramenta para aplicação de conector AMPACT	01
Trena 3m	01
Fita de sinalização	35m
Fita velcro dupla face	06
Furadeira e Parafuzadeira por bateria 18V	01
Guincho com tirante de nylon	03
Grampo para bucha de transformador (TENAX)	03
Imã	01
Inflador de luvas completo com bomba e cabeçote	01
Içador isolado 250Kg	01
Içador isolado com sela 900Kg	01
Jumper provisório com grampo para bucha de Trafo	03
Lençol isolado inteiriço	02
Lençol isolado bipartido	02
Lençol isolado tripartido	02
Lima (circular e barra chata)	01
Line isolado para cesto aéreo	02
Lona impermeável 4x3m	01
Luva de cobertura para luva de borracha	02
Luva isolante de borracha classe 2 tipos II	01
Manga isolante de borracha classe 2 tipos II	01
Mangueira de baixa pressão com engate	01
Moitão duplo com 38 m de corda de fibra sintética ½	02
Moitão triplo com 45 m de corda de fibra sintética ½	01
Moitão de 2 gormes leve com corda	01
Marreta com cabo 1kg	01
Marreta com cabo 5kg	01
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Bastão com podador hidráulico com capa	01
Bastão com serra hidráulica sabre / circular com capa	01
Presilha de suspensão	
Presilha para by-pass de transformador	03
Registro com corrente e trava	04
Sela com colar	03

NOME	QUANTIDADE
Serra ferro tipo sabre portátil a bateria	01
Suporte isolado p/ condutor	03
Suporte isolado para by-pass	01
Tesourão isolado para classe de 15 Kv para condutor 4/0	01
Tesourão isolado para classe de 15 Kv para cabo CAA/CA até 1/0	01
Arco de serra	01
Termohigrometro	01
Testador de fases (Fase- Tester)	01
Vara de manobra de 5 estágios	01
EPI's	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Obsoleto	09/04/2021	09/04/2024	Alteração nos itens 2; 3; 5.1; 6
01/07/2018	Vigente	03/01/2024	03/01/2027	Acréscimo/Modificações nos Itens 3 e 5.1.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Rogério Fernandes	Gerente DCMD-ERO	PDF	06/02/2024
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Andre Amarantes Alves	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMR		

Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DEOP-ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP-EMS		